

IT Technical Portfolio · 2026

최혜인

기술을 이해하고, 문제의 원인을 찾아 해결합니다.

E-MAIL	hyeout514@gmail.com
PHONE	010-6379-2624
GITHUB	https://github.com/hyein0514
TECH BLOG	https://rose-day.tistory.com



이력사항



최혜인 2002.05.14

백엔드 개발자

Phone 010-6379-2624

Email hyeout514@gmail.com

GitHub <https://github.com/hyein0514>

Blog <https://rose-day.tistory.com>

Skills Java · Spring Boot · MySQL · MariaDB · SQL
· Kafka · Redis · AWS

교육 사항

2026.01 - 2026.07

SK윌더스 루키즈 지능형 애플리케이션
개발자 양성 과정 5기 수료

2021.03 - 2026.02

성신여자대학교 컴퓨터공학과 졸업

경력 사항

2025.09 - 2025.12 [4개월]

원스टे크넷 서비스사업팀 인턴

2022.01 - 2024.12 [3년]

[아르바이트] 지역 청소년 센터

자격 사항

2025.07

빅데이터분석기사

2025.04

SQLD

2024.09

정보처리기사

2024.03

컴퓨터활용능력 1급

수상 경력

2026.07

SK윌더스 루키즈 최종 프로젝트 장려상

2025.09

교내 소프트웨어 경진대회 은상

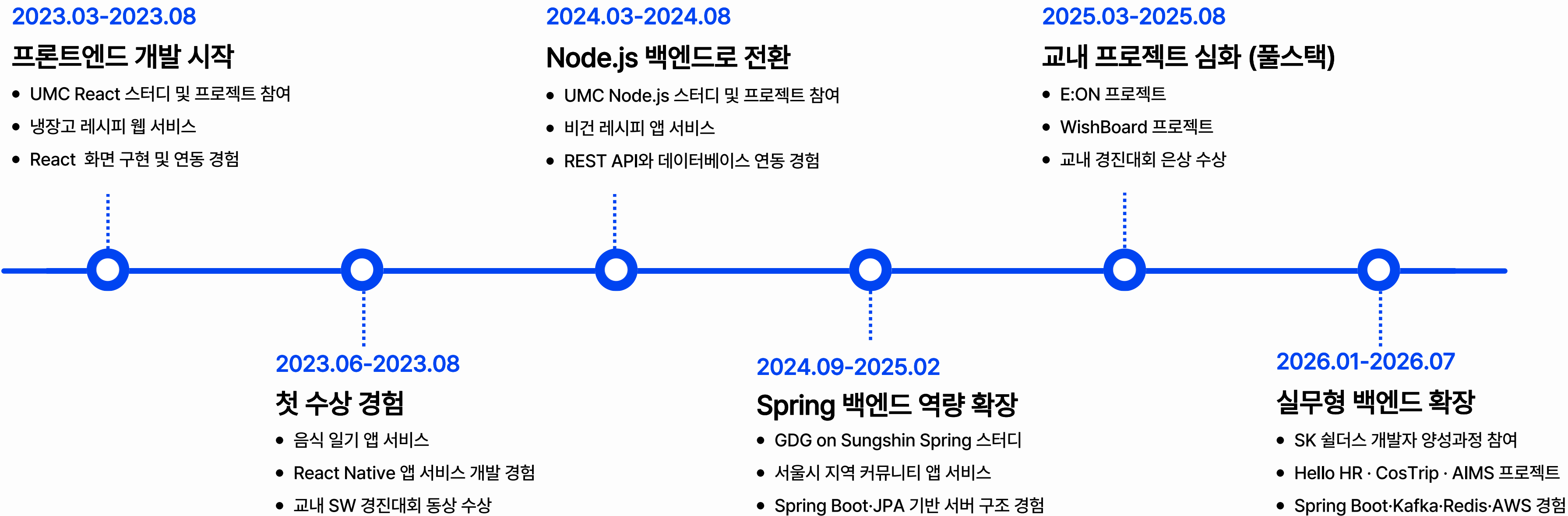
2023.09

교내 소프트웨어 경진대회 동상

3학년 1학기·4학년 1학기

성신장학금 (성적우수상) 2회 수상

개발 경험 타임라인



React 프론트엔드 → Node.js 백엔드 → Spring Boot·JPA → 풀스택 서비스 구현 → Kafka·클라우드 아키텍처

목차

Choi Hyein

- 01 **AIMS** : AI 기반 자동차 스마트팩토리 제조 관제 시스템
 - 02 **Hello HR** : 권한별 결재 기반 사내 연차 관리 서비스
 - 03 **CosTrip** : 여행 경비 관리 및 운영 통계 플랫폼
 - 04 **E:ON** : 학교 밖 청소년을 위한 학업 및 사회성 지원 웹 서비스
-



AIMS

AI 기반

자동차 스마트팩토리

제조 관제 시스템

[🔗 메인 대시보드 GitHub](#)

[🔗 제조 대시보드 GitHub](#)

Timeline: 2026.05 - 2026.07

Team: 6인 팀

Award: SK윌더스 루키즈 5기 최종 프로젝트 장려상

✳ SK윌더스 루키즈 개발자 양성 과정 5기 최종 프로젝트

AIMS

제조 이벤트 기반 스마트팩토리 통합 관제 시스템

제조 공정 이상을 실시간으로 분석하고 우선순위 알림을 제공하는
스마트팩토리 통합 관제 시스템



※ 공개 제조 데이터셋과 시뮬레이션 이벤트 기반 프로젝트입니다

프로젝트 배경

자동차 제조 현장에서는 공정별 설비와 품질 데이터가 분산되어 있어 전체 생산 상태를 한눈에 파악하기 어렵습니다. 또한 여러 이상 알림이 동시에 발생하면 어떤 문제를 먼저 처리해야 하는지 판단하기 어렵습니다.

해결 방향

AIMS는 제조 이벤트와 설비 데이터를 실시간으로 수집하고, 공정별 위험도를 분석해 대시보드와 알림으로 제공합니다. 또한 이벤트의 발생 빈도와 과거 조치 이력을 반영하여 처리 우선순위를 산정하도록 설계했습니다.

AIMS 주요 기능

이상 징후 탐지부터 선제 대응까지 연결하는 제조 관제 시스템

① 공정별 이상 탐지

프레스·차체·도장·의장 공정에서 발생하는 데이터를 공정별 기준으로 분석해 설비 이상과 품질 위험을 탐지



- PRESS: 사이클 시간, 지연시간, 전류, 생산 카운트
- BODY: 로봇 진동, 주파수 피크, 동작·운전 모드
- PAINT: 표면 품질, 도막 두께, 결함 점수, 열 편차
- ASSEMBLY: 조립 순서, 누락 부품, 체결 오류

② ML 기반 불량 전이 예측

공정 데이터를 기반으로 후속 공정의 불량 가능성을 예측하고, SHAP을 통해 예측에 영향을 준 주요 원인을 제공합니다.



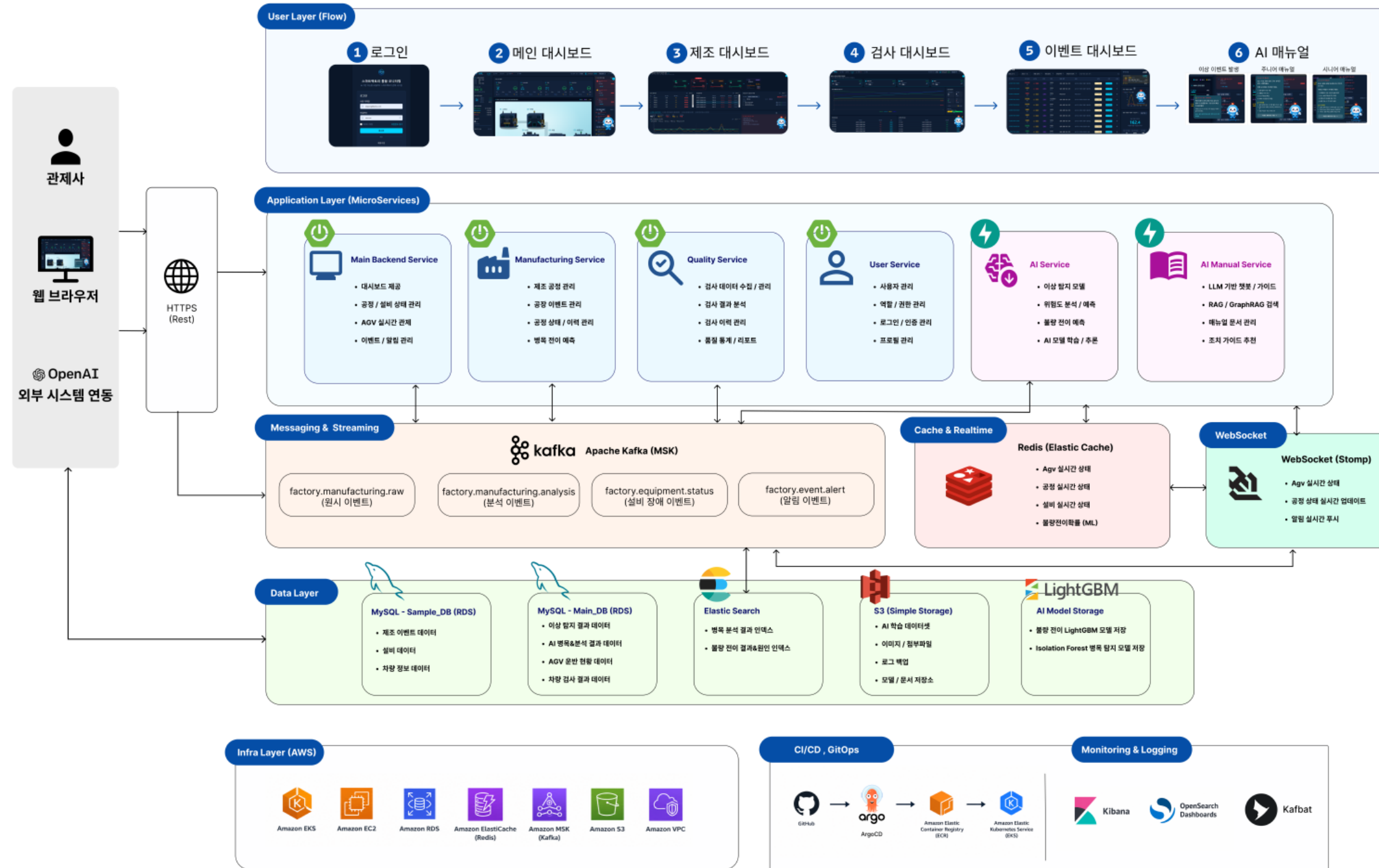
③ 이벤트 우선순위 산정

현재 위험도와 반복 발생 정도, 과거 조치 이력을 결합해 대응 우선순위를 산정합니다.



- Risk Score : 현재 제조 이벤트의 위험도
 - Occurrence Score : 동일 유형의 반복 발생 정도
 - Detection Score : 과거 동일 유형 이벤트의 조치 완료·미완료·조치 불필요 이력을 가중치로 반영
 - Priority Score : 세 점수를 결합한 최종 순위
- ※ **Priority Score = Risk Score × (1 + Occurrence Score) × (1 + Detection Score)**

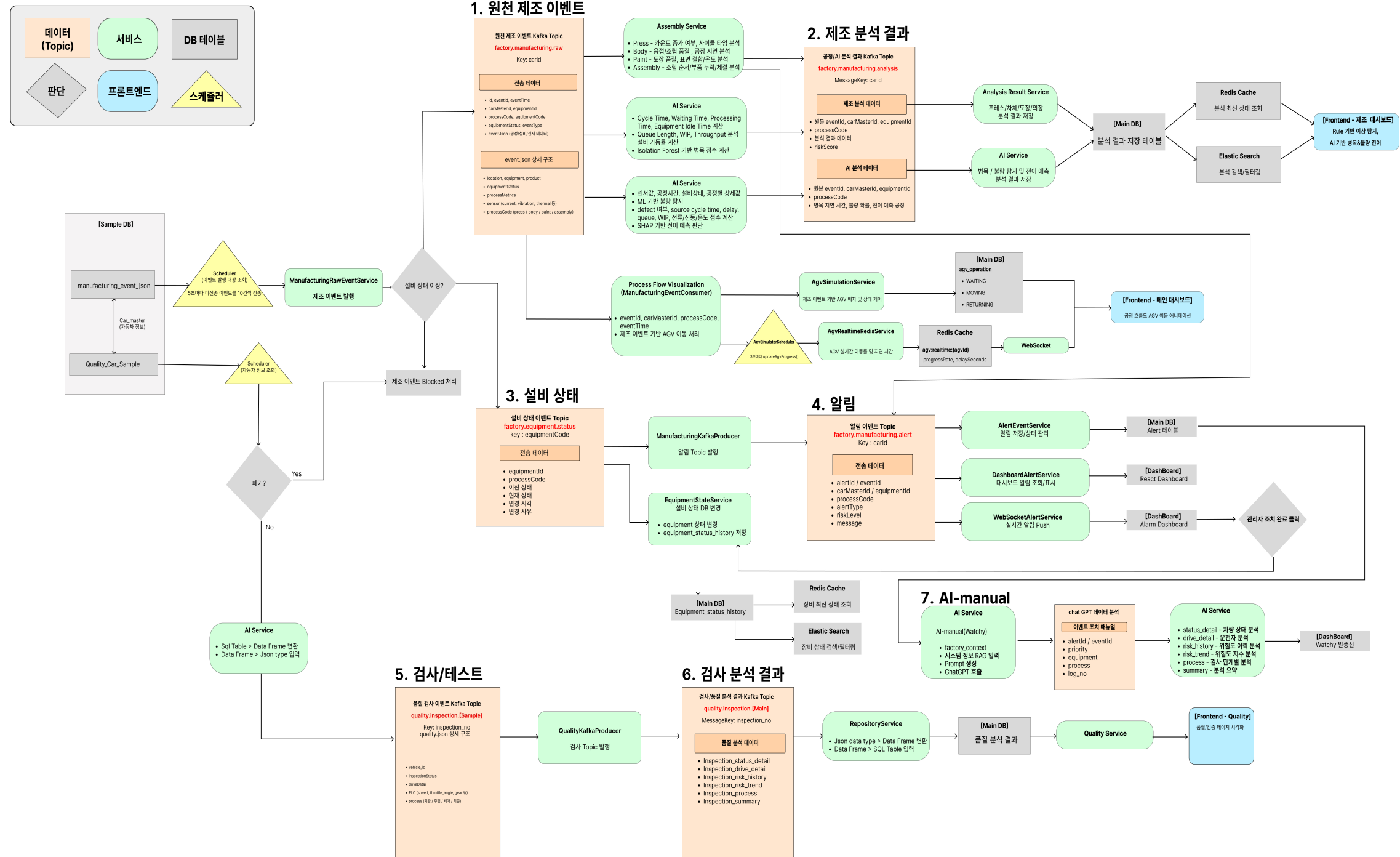
AIMS 전체 시스템 아키텍처



기술 스택

- Backend : Java, Spring Boot, JPA
- Frontend : React, TypeScript, JavaScript
- Security: Spring Security, JWT
- Data & Messaging : MySQL, Redis, Kafka
- Realtime : WebSocket, SockJS, STOMP
- Infrastructure : Docker, AWS EKS, MSK

AIMS Kafka 이벤트 흐름



담당 구현 범위

원천 제조 이벤트를 **Kafka 토픽에 발행**

→ 공정 서비스가 이벤트를 구독해 **이상 여부 분석**

→ 분석 결과는 DB에 저장

→ 최신 설비 상태 Redis 캐시에 반영

→ 이상 이벤트를 **알림 토픽에 발행**

→ **eRPN 기반 처리 우선순위 산정** 및 알림 저장

→ **WebSocket**으로 관제 화면에 실시간 전달

AIMS 실시간 이벤트 처리 및 알림 시스템 구현

팀장으로 프로젝트 진행을 조율하고, 제조 이벤트 수신부터 이상 분석, 알림 우선순위 산정과 실시간 전달까지 구현했습니다.

팀장 역할

매일 스크럼 진행 및 팀원별 진행 상황 점검

기술 이슈와 작업 우선순위 조율

멘토·강사·팀원 간 소통 연결

최종 발표 담당

개발 담당

01. Kafka 기반 제조 이벤트 처리

: 제조 이벤트를 구독해 공정별 이상 여부를 분석
하고, 이상 이벤트를 알림 토픽으로 전달
설비 이상 발생 시 설비 상태 변경 흐름 연계

03. WebSocket 기반 실시간 알림

: 신규 알림을 WebSocket·STOMP로
관제 화면에 실시간 전달
우선순위가 높은 이벤트를 확인할 수 있도록 구현

02. Adaptive eRPN 우선순위 계산

: 심각도·발생 가능성·검출 가능성을 반영해
알림 우선순위 계산
계산 결과에 따라 DANGER·CAUTION으로 분류

04. Redis 기반 제조 화면 캐싱

: 제조 대시보드에서 반복 조회하는
분석 결과와 설비 상태를 Redis에 캐싱
데이터 변경 시 캐시를 갱신해 최신 상태 유지

AIMS 실시간 관제 기술 선택 및 설계

실시간 관제와 서비스 간 비동기 이벤트 처리를 위해 Kafka, WebSocket, Redis와 Adaptive eRPN을 적용했습니다.

Kafka

제조 이벤트·분석 결과·알림을 토픽으로 분리

분석 서비스와 알림 서비스를 비동기 연결

WebSocket

신규 알림을 /topic/alerts로 실시간 전달

관제 화면에서 우선순위 높은 이벤트를 즉시 확인

Redis

반복 조회가 많은 대시보드 API 캐싱

분석 결과 또는 설비 상태 변경 시 캐시 무효화

Adaptive eRPN

Priority Score

= Risk Score × (1 + Occurrence Score) × (1 + Detection Score)

현재 위험도 + 반복 발생 + 과거 조치 이력 반영

DANGER / CAUTION으로 이벤트 우선순위 분류

AIMS 트러블슈팅

01. Redis 캐시 타입 오류

문제

Cache Hit 시 Integer-Long 타입
충돌로 500 오류 발생

해결

숫자 값을 Number.longValue()로
안전하게 변환

성과

캐시 Hit·Miss 반복 테스트에서 타입
오류가 재발하지 않음을 확인

02. Kafka 이벤트 필드 역직렬화 오류

문제

null 값의 기본형 매핑과 Offset이 포함된
시간값 파싱 실패

해결

double을 Double로, LocalDateTime을
OffsetDateTime으로 변경

성과

null·Offset 시간값을 포함한 테스트
이벤트의 정상 처리 확인

03. 상세 분석 데이터 저장 오류

문제

원본 JSON의 일부 데이터가
상세 테이블에 NULL로 저장

해결

원본 이벤트 JSON을 기준으로
상세 데이터 저장 로직 보완

성과

공정별 상세 데이터와 원본 이벤트
필드가 일치하도록 개선



Hello HR

권한별 결재 기반 사내 연차 관리 서비스

 Hello HR GitHub

Timeline: 2026.04 (2주)

Team: 5인 팀

※ SK윌더스 루키즈 개발자 양성 과정 5기 미니 프로젝트 3

Hello HR

권한별 결재 기반 사내 연차 관리 서비스

프로젝트 개요

본 프로젝트는 지원자 분석과 사원 정보를 통합 관리하고, 사내 구성원의 연차·반차 신청과 권한별 결재 기능을 제공하는 HR 관리 서비스입니다.

사용자는 사번과 비밀번호로 로그인한 뒤 연차·반차를 신청하고, 본인의 신청 내역과 처리 상태를 확인할 수 있습니다. 신청 과정에서는 JWT 인증 정보를 기준으로 신청자를 확정하고, 신청 기간에 따른 연차 일수와 잔여 연차, 기존 신청과의 중복 여부를 서버에서 검증하도록 구성했습니다.

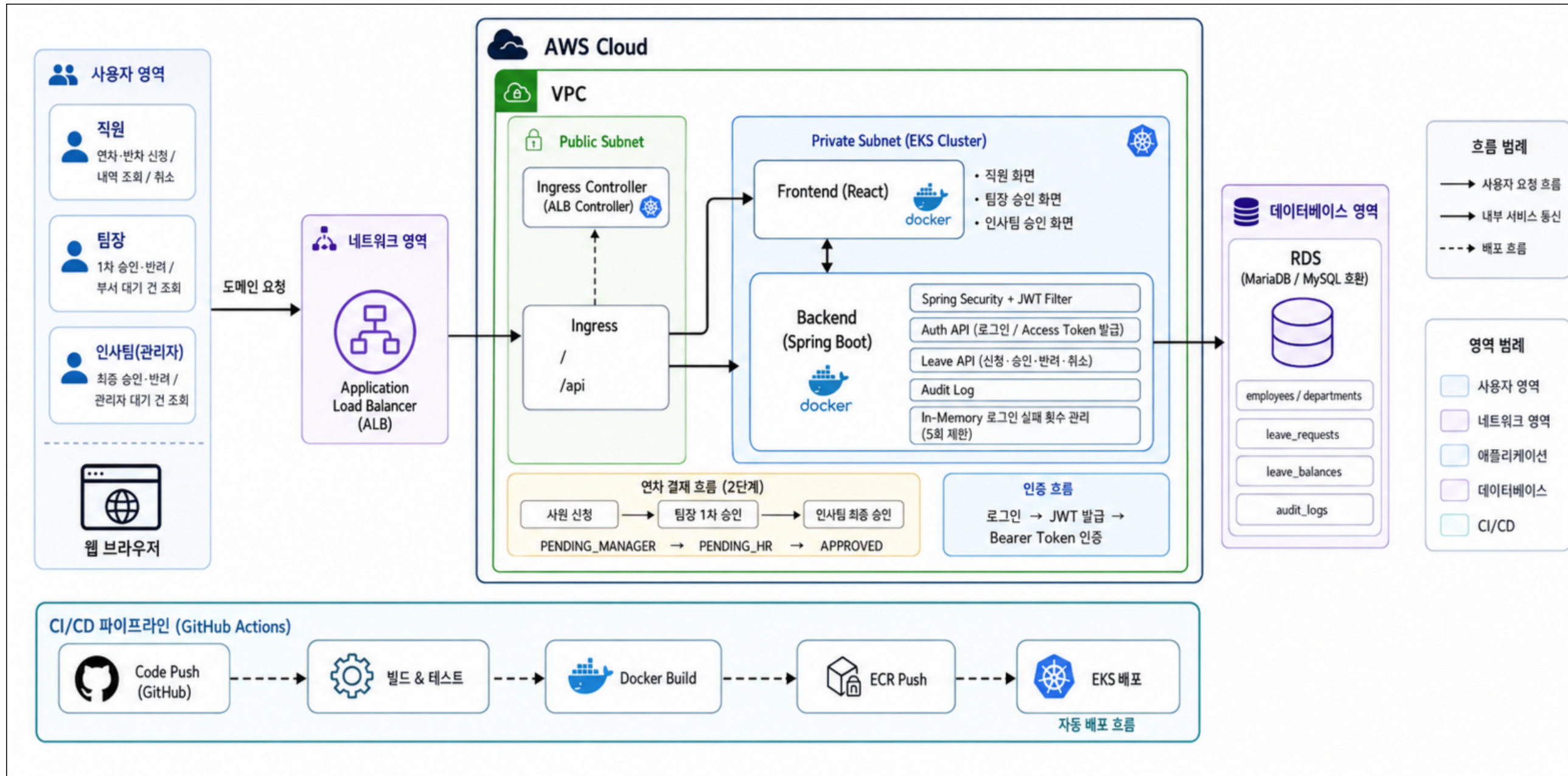
팀장은 같은 부서 사원의 신청을 1차 승인하거나 반려할 수 있으며, 팀장 승인을 완료한 신청만 관리자의 최종 결재 단계로 이동합니다. 관리자가 최종 승인한 경우에만 사용 연차를 차감하여 결재 상태와 잔여 연차가 일관되게 관리되도록 구현했습니다.

주요 기능

- 사번·비밀번호 기반 로그인, JWT 인증 및 로그인 실패 횟수 관리
- 사원 정보 등록·조회·수정과 부서 정보 관리
- 사원·팀장·관리자 역할별 대시보드 및 업무 목록 조회
- 연차·반차 신청, 신청 내역·잔여 연차 조회 및 신청 취소
- 동일 부서 팀장 1차 결재와 관리자 최종 승인·반려 및 연차 차감



Hello HR 아키텍처



기술 스택

- Frontend : React, Axios, Zustand
- Backend : Java, Spring Boot, JPA
- Security: Spring Security, JWT
- Database : MariaDB, AWS RDS
- Infra : Docker, AWS ECR·EKS

Hello HR JWT 인증 및 연차 결재 구현

전자결재

루키즈 사원님

나의 신청 내역

+ 연차 신청

신청일	종류	기간	상태	결재 흐름	관리
2026-05-07	연차	1일	팀장 승인 대기	사원 → 팀장 → 인사팀	상세보기 취소

승인 요청 목록

이름	부서	연차 종류	기간	상태	관리
루키즈	개발팀	연차	2026-05-10	승인 대기	상세보기 승인 반려

승인 상세 화면

신청 정보

신청자
루키즈

부서
개발팀

연차 종류
연차

사용 기간
2026-05-10 ~ 2026-05-10

신청 사유
개인 일정으로 인해 연차를 신청합니다.

결재 진행 상태

● 사원 신청 완료
2026-05-07 09:12

● 팀장 승인 완료
2026-05-07 10:05

● 인사팀 최종 승인 대기
승인 전

반려 최종 승인

01. JWT 기반 인증 및 로그인 상태 관리

- Spring Security와 JWT 기반 로그인 인증·인가 구현
- JWT 필터를 통한 토큰 검증 및 SecurityContext 인증 정보 등록
- Axios 인터셉터와 Zustand를 활용한 인증 요청 및 로그인 상태 관리

02. 로그인 보안 및 계정 잠금

- 사번별 로그인 실패 횟수 관리
- 로그인 5회 실패 시 인증 요청 차단
- ConcurrentHashMap을 활용한 in-memory 계정 잠금 구현
- 로그인 성공 시 실패 횟수 초기화

03. 권한 기반 연차·반차 결재 프로세스

- 연차·반차 신청, 조회 및 승인·반려 기능 구현
- JWT 사용자 정보와 역할을 기반으로 신청자 검증 및 접근 권한 제어
- 동일 부서 팀장 1차 승인 후 관리자에게 전달되는 단계별 결재 구현
- PENDING_MANAGER → PENDING_HR → APPROVED 상태 전이 관리

Hello HR 트러블슈팅

01. 다중 Pod 환경의 로그인 제한 불일치

문제

Pod별로 로그인 실패 횟수가 분산되어 계정 잠금 기준이 일관되게 적용되지 않음

해결

인스턴스별 상태 관리가 원인임을 확인하고, Replica를 1개로 조정해 기능 검증

성과

로그인 5회 실패 후 계정 잠금 동작 확인

02. 연관 엔티티 조회 오류

문제

트랜잭션 종료 후 Department 접근 시 LazyInitializationException 발생

해결

Fetch Join을 적용해 Employee 조회 시 Department를 함께 조회

성과

지연 로딩 오류를 해결하고 부서 정보 정상 조회

03. 승인 상태와 연차 차감 불일치

문제

최종 승인과 연차 차감이 분리되어 일부 데이터만 반영될 가능성 발생

해결

@Transactional로 상태 변경과 연차 차감을 하나의 트랜잭션으로 처리

성과

오류 발생 시 전체 작업을 롤백해 데이터 정합성 확보



CosTrip

**여행 경비 관리 및 운영
통계 플랫폼**

 CosTrip GitHub

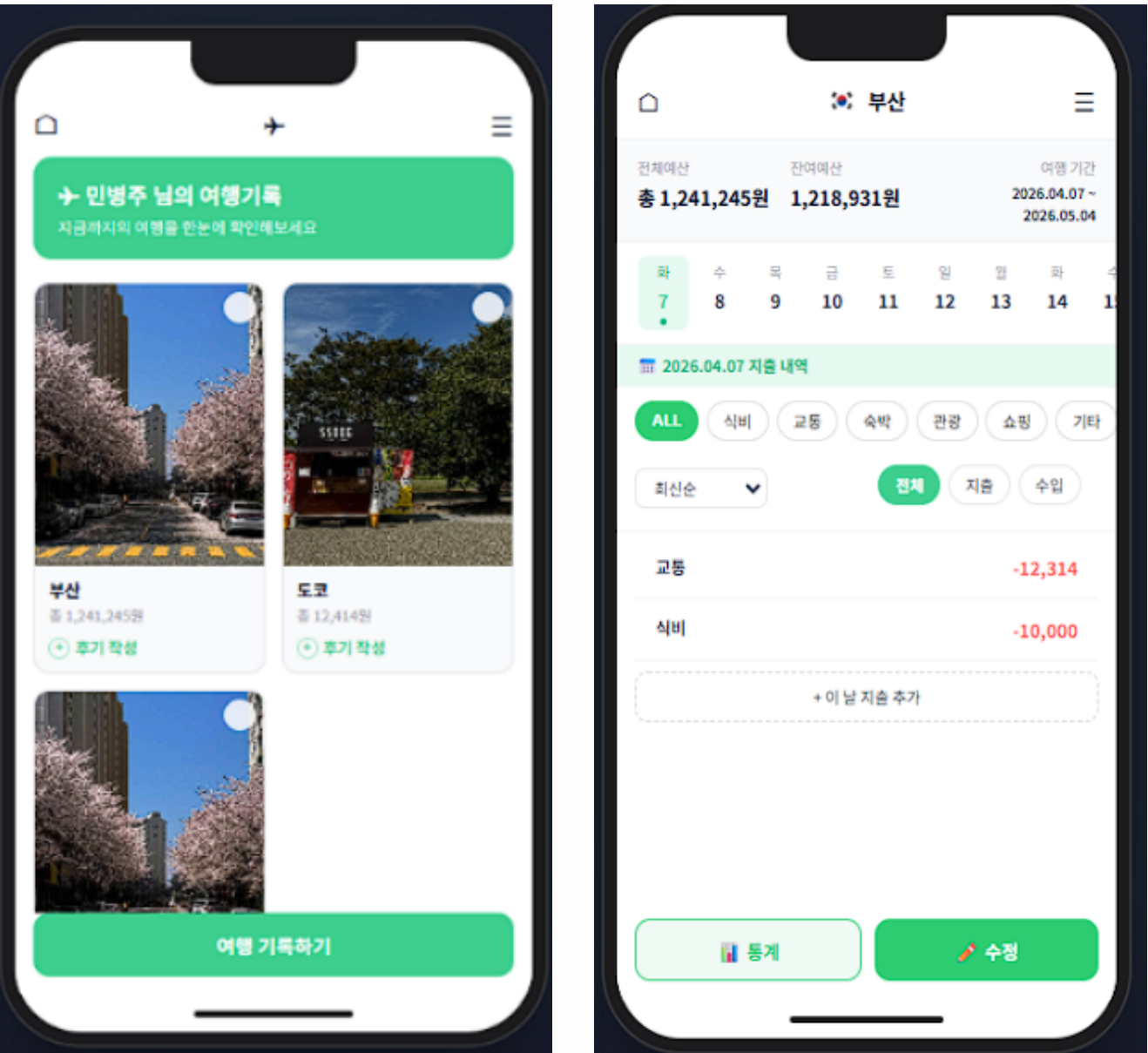
Timeline: 2026.03 (2주)

Team: 6인 팀

*SK윌더스 루키즈 개발자 양성 과정 5기 미니 프로젝트 2

CosTrip

여행 경비 관리 및 운영 통계 플랫폼



프로젝트 개요

본 프로젝트는 여행 중 발생하는 예산과 지출 내역을 여행별로 관리하고, 사용자가 전체 소비 현황을 쉽게 파악할 수 있도록 지원하는 여행 경비 관리 서비스입니다.

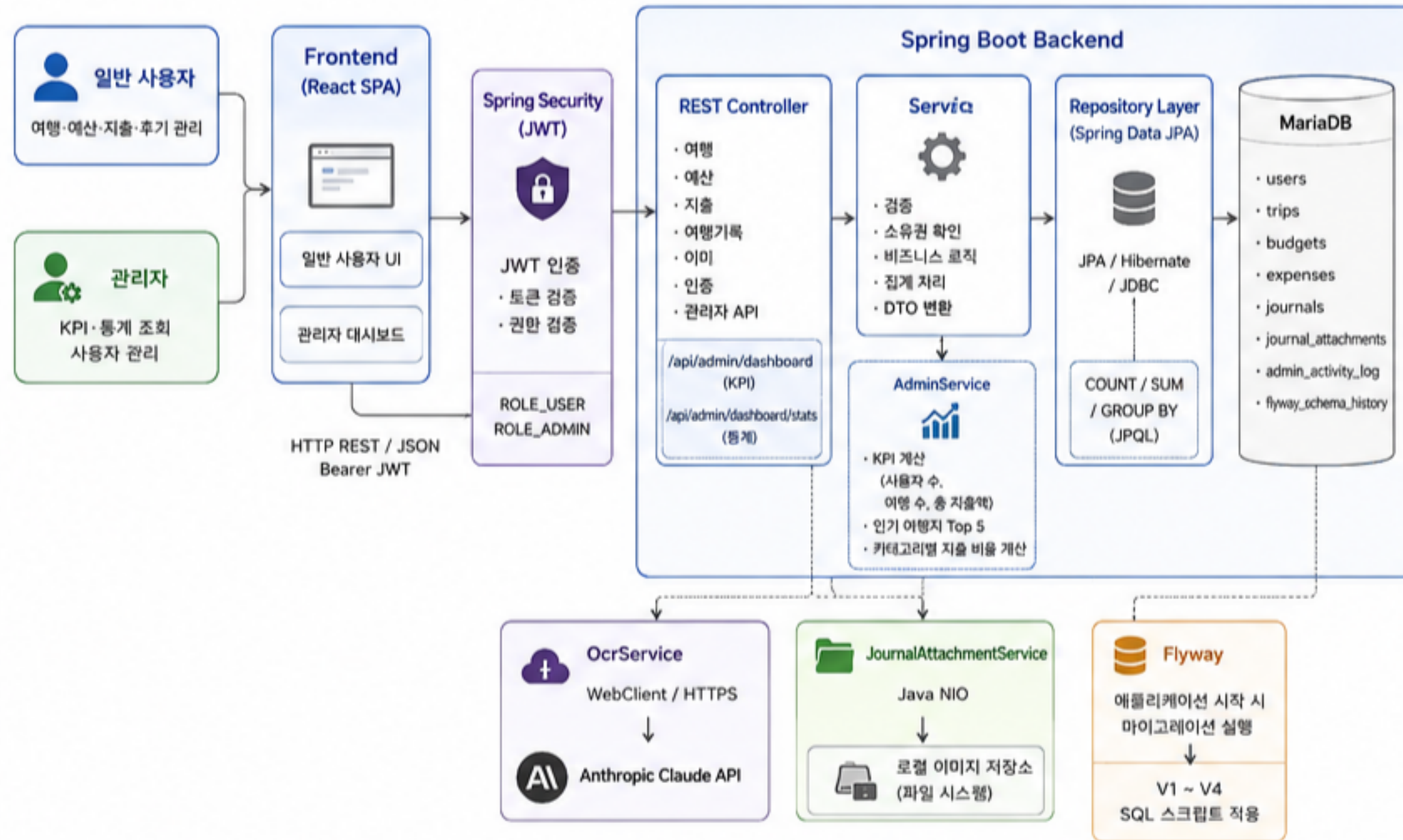
사용자는 여행 일정과 카테고리별 예산을 등록하고, 날짜·카테고리에 따라 지출 내역을 기록하거나 조회할 수 있습니다. 또한 총예산, 총지출, 잔여예산과 예산 사용률을 확인하고, 날짜별 지출 추이와 카테고리별 소비 비율을 통해 여행 중 소비 패턴을 분석할 수 있도록 구성했습니다.

영수증 이미지를 분석해 가게명·날짜·금액 등의 정보를 추출하는 기능도 제공했습니다. 관리자는 전체 사용자 수, 여행 수, 지출액 등의 KPI와 인기 여행 국가 TOP 5, 카테고리별 지출 비율을 조회하고 사용자를 관리할 수 있습니다.

주요 기능

- 여행 일정 및 카테고리별 예산·지출 관리
- 총예산·총지출·잔여예산·사용률 기반 예산 현황 분석
- 날짜·카테고리별 지출 통계 및 소비 패턴 시각화
- 여행 메모·이미지 관리 및 AI 기반 영수증 정보 추출
- 관리자 KPI, 인기 여행지 TOP 5, 소비 비율 및 사용자 관리

CosTrip 아키텍처



기술 스택

- Frontend : React
- Backend : Java, Spring Boot, JPA
- Database : MariaDB
- Migration : Flyway

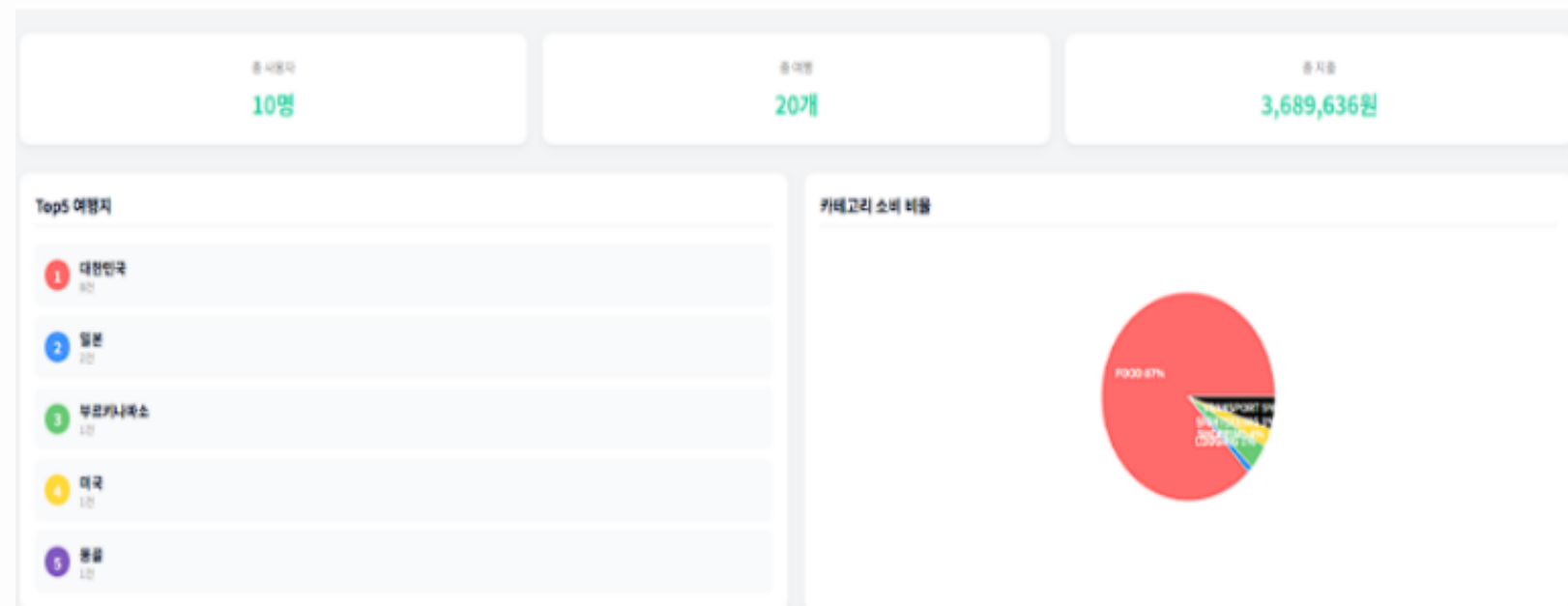
CosTrip DB 설계 및 관리자 통계 구현

관리자 페이지

이름 또는 이메일을 입력해주세요

ID	이름	이메일	가입일	관리
1	민병주	min@example.com	2026. 4. 2.	삭제
2	채민1	test@test.com	2026. 4. 2.	삭제
3	관리자	test2@test.com	2026. 4. 2.	삭제
5	하서경	jsy@test.com	2026. 4. 2.	삭제
6	김민	test@aa.com	2026. 4. 2.	삭제

1 2



01. DB 설계 및 마이그레이션 관리

- 사용자·여행·예산·지출·여행 기록 중심의 데이터베이스 설계
- JPA Entity와 MariaDB 스키마 매핑 관리
- Flyway 기반 버전별 마이그레이션 환경 구축 및 스키마 변경 이력 관리

02. 관리자 대시보드 및 사용자 관리 기능

- 전체 사용자 수·여행 수·지출액을 제공하는 관리자 KPI API 구현
- 인기 여행 국가 TOP 5와 카테고리별 지출 비율 통계 구현
- 관리자 전용 사용자 목록 조회·검색·삭제 기능 구현
- Spring Security와 관리자 권한 검증을 통한 API 접근 제어

03. 통계 데이터 집계 및 가공

- JPQL의 COUNT, SUM, GROUP BY를 활용한 데이터 집계
- DB 집계 결과를 관리자 화면용 DTO로 변환
- 인기 여행지 순위 선정 및 카테고리별 소비 비율 계산
- 0으로 나누기와 소수점 반올림 등 통계 예외 처리

CosTrip

트러블슈팅

01. 관리자 통계 계산 예외 처리

문제

전체 지출액이 0이거나 나눗셈 결과가
무한소수인 경우 계산 예외 발생

해결

전체 지출액을 사전 검증하고 BigDecimal
에 소수 자릿수와 HALF_UP 적용

성과

다양한 지출 조건에서도 통계 비율을
일관된 형식으로 제공

02. 개발 환경별 DB 스키마 불일치

문제

팀원별 DB 구조가 달라 테이블 변경 사항이
누락되고 실행 오류 발생

해결

Flyway를 도입해 테이블 생성과
변경 사항을 버전별 SQL로 관리

성과

개발 환경의 DB 구조를 통일하고
변경 누락과 실행 오류 감소

03. JPQL 집계 결과 응답 구조 개선

문제

집계 결과가 List<Object[]>로 반환되어
필드 의미와 타입이 불명확

해결

Service 계층에서 결과를 해석해
통계 목적별 응답 DTO로 변환

성과

API 응답 구조를 명확히 하고
인덱스·타입 변환 오류 가능성 감소



E:ON

**학교 밖 청소년을 위한
학업 및 사회성
지원 웹 서비스**

 E:ON GitHub

Timeline: 2025.03 - 2025.08

Team: 5인 팀

Award: 교내 소프트웨어 경진대회 은상

E:ON

학생의 다양한 활동을 연결하는 교육 활동 플랫폼

프로젝트 개요

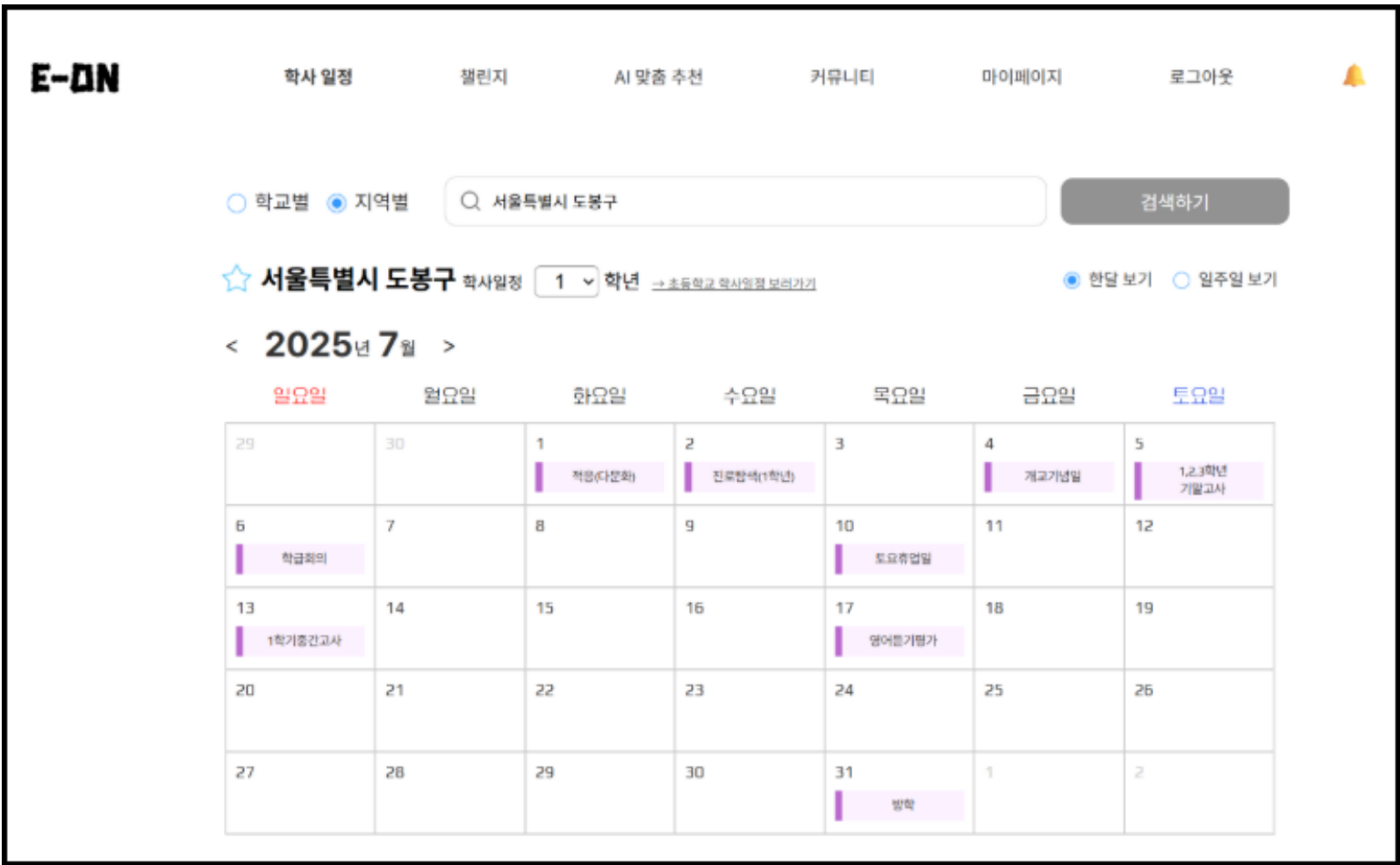
본 프로젝트는 초·중학생 연령대인 학교 밖 청소년이 학교 및 지역별 학사일정을 확인하고, 일정과 개인의 관심 분야에 맞는 다양한 학습·체험 활동을 탐색할 수 있도록 지원하는 서비스입니다.

사용자는 NEIS 학사일정 API를 통해 학교별·지역별 학사일정을 달력 형태로 확인할 수 있으며, 관심 분야와 진로 희망, 학년, 월별 특성, 기존 활동 이력을 기반으로 맞춤형 활동과 챌린지를 추천받을 수 있습니다.

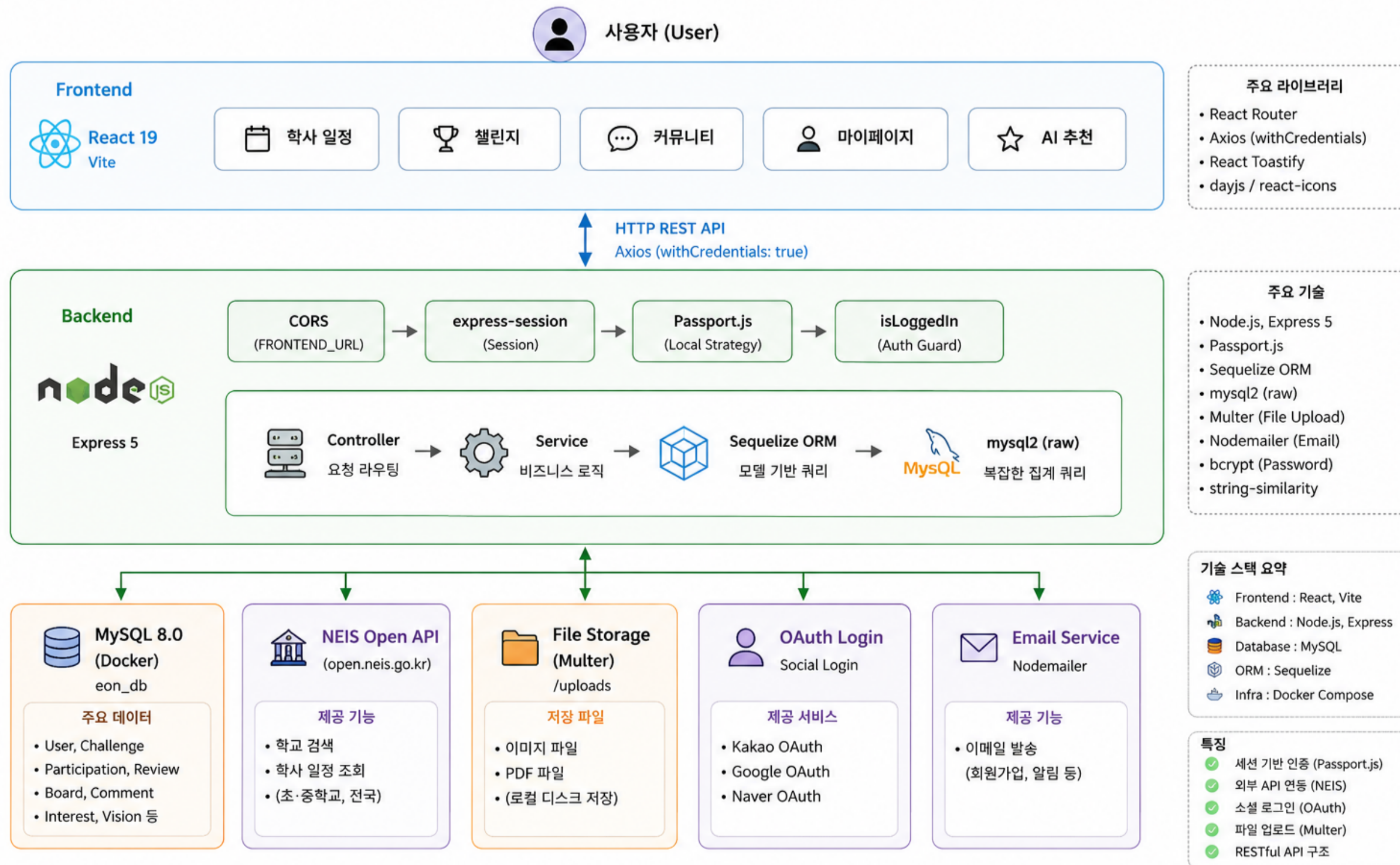
또한 사용자가 직접 챌린지를 개설하거나 참여하고, 출석과 리뷰를 관리할 수 있도록 구성하였습니다. 학부모와 학생이 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티와 알림 기능을 함께 제공하여, 활동 탐색부터 참여와 기록까지 하나의 서비스 안에서 관리할 수 있도록 구현했습니다.

주요 기능

- 학교별·지역별 학사일정 조회 및 나의 학교 설정
- 챌린지 개설, 참여, 출석, 리뷰 및 북마크 관리
- 활동 이력과 관심 분야의 텍스트 유사도를 활용한 챌린지 추천
- 학생·학부모 대상별 커뮤니티 및 게시판 관리
- 사용자 활동 이력과 관심 분야를 관리하는 마이페이지



E:ON 아키텍처



기술 스택

- Frontend : React, Vite
- Backend : Node.js, Express
- Database : MySQL
- Authentication : Passport.js, OAuth
- External API : NEIS Open API

E:ON 챌린지 운영 정책 및 데이터 처리 구현



01. 모집 마감일 기반 상태 관리

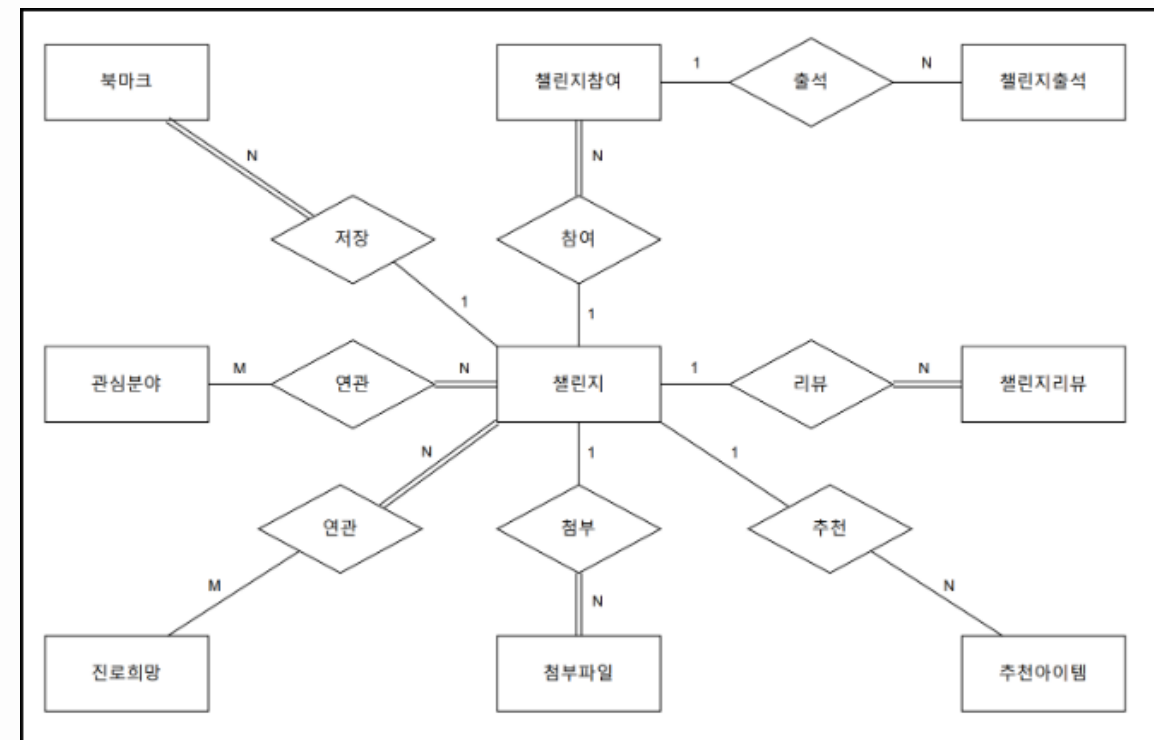
- KST 기준으로 모집 마감일을 비교해 챌린지 상태를 자동 전환
- 마감된 **ACTIVE** 챌린지를 **CLOSED** 상태로 일괄 업데이트
- 조회 전 상태를 갱신해 화면과 DB 간 상태 불일치 방지

02. 사용자 이력 기반 개설 제한

- 사용자 유형을 확인해 지자체 계정은 개설 제한에서 제외
- 일반 사용자는 참여 정보와 **최근 7일 결석 이력**을 함께 검증
- 서비스 운영 정책을 서버 로직으로 구현해 개설 권한을 일관되게 제어

03. 트랜잭션 기반 챌린지 생성

- 기본 정보·반복 일정·태그·첨부파일을 하나의 트랜잭션으로 저장
- 일부 작업 실패 시 **전체 롤백**하여 불완전한 데이터 생성 방지
- 다건 데이터는 일괄 저장하고, 개설자 유형에 따라 승인 상태 자동 설정



E:ON 트러블슈팅

01. 다중 테이블 저장 중 부분 저장 문제

문제

다중 테이블 저장 도중
오류 발생 시 일부 데이터만 저장

해결

관련 생성 작업을 하나의 트랜잭션
으로 묶고 실패 시 전체 롤백

성과

부분 저장을 방지하고 데이터 정합성
확보

02. 다대다 관계 설계 불일치 해결

문제

챌린지-태그 다대다 관계 설계 시 객체 구조와
실제 DB 관계 구조가 달라 연관 데이터 저장 및
조회 오류 발생

해결

중간 매핑 테이블(challenge_tag)을 추가 후
챌린지-태그 간 외래키 관계를 명확히 설계

성과

태그-북마크 연관 데이터 정상 저장 및
조회 구조 확보

03. 태그 필터 조회 누락 해결

문제

INNER JOIN으로 인해 태그가 없는
챌린지가 전체 조회에서 누락

해결

필터 유무에 따라 INNER JOIN과 LEFT
OUTER JOIN을 동적으로 적용

성과

전체 조회와 조건 조회에서 의도한 결과
반환

감사합니다

E-MAIL	hyeout514@gmail.com
PHONE	010-6379-2624
GITHUB	https://github.com/hyein0514
TECH BLOG	https://rose-day.tistory.com

